

Dada la siguiente secuencia: CANTABALA, comprimirla usando el algoritmo de Huffman Dinámico. Considere como el universo de símbolos los que figuran en la frase. Haga el cambio necesario en el árbol de compresión cuando llega la letra L, que es el último símbolo distinto del dicho universo, y que garantiza la máxima compresión.

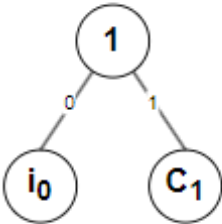
SÍMBOLO	ASCII
A	000
B	001
C	010
L	011
N	100
T	101

INICIO



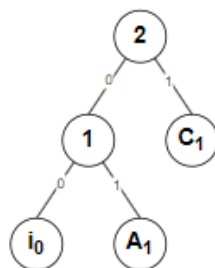
CANTABALA
EMISOR =
RECEPTOR =
CODIFICACIÓN

PASO 1



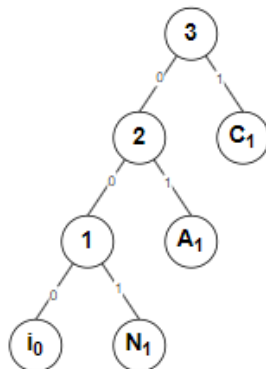
CANTABALA
EMISOR = 010
RECEPTOR = $i_0, C_1, 1$
CODIFICACIÓN = 010

PASO 2



CANTABALA
EMISOR = 0 000
RECEPTOR = $i_0, A_1, 1, C_1, 2$
CODIFICACIÓN = 010 0 000

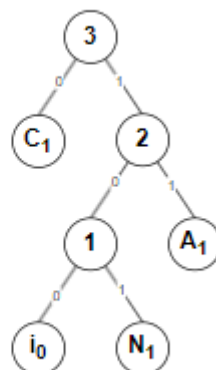
PASO 3



CANTABALA
EMISOR = 00 100
RECEPTOR = $i_0, N_1, 1, A_1, 2, C_1, 3$
CODIFICACIÓN = 010 0 000 00 100

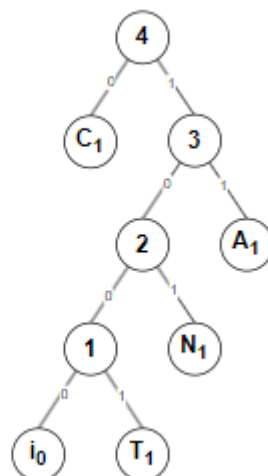
SÍMBOLO	ASCII
A	000
B	001
C	010
L	011
N	100
T	101

PASO 4: Reordeno



CANTABALA
EMISOR = 00 100
RECEPTOR = $i_0, N_1, 1, A_1, C_1, 2, 3$
CODIFICACIÓN = 010 0 000 00 100

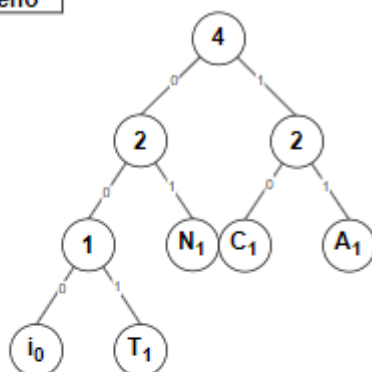
PASO 5



CANTABALA
EMISOR = 100 101
RECEPTOR = $i_0, T_1, 1, N_1, 2, A_1, C_1, 3, 4$
CODIFICACIÓN = 010 0 000 00 100 100 101

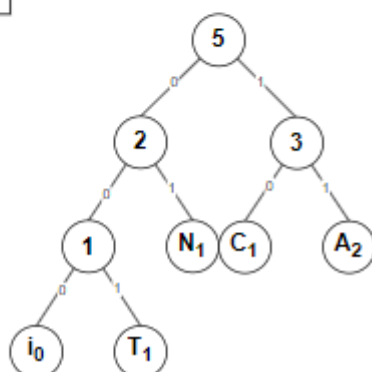
SÍMBOLO	ASCII
A	000
B	001
C	010
L	011
N	100
T	101

**PASO 6:
Reordeno**



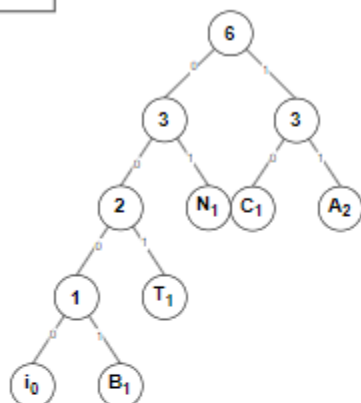
CANTABALA
EMISOR = 100 101
RECEPTOR = $i_0, T_1, 1, N_1, C_1, A_1, 2, 2, 4$
CODIFICACIÓN = 010 0 000 00 100 100 101

PASO 7



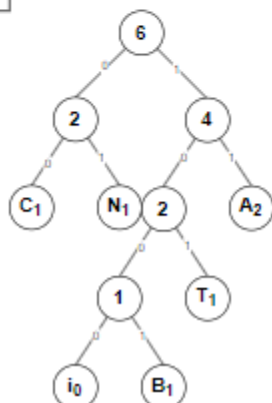
CANTABALA
EMISOR = 11
RECEPTOR = $i_0, T_1, 1, N_1, C_1, A_2, 2, 3, 5$
CODIFICACIÓN = 010 0 000 00 100 100 101 11

PASO 8



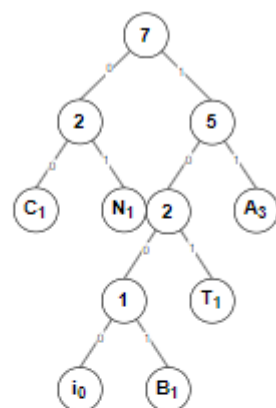
CANTABALA
EMISOR = 000 001
RECEPTOR = $i_0, B_1, 1, T_1, 2, N_1, C_1, A_2, 3, 3, 6$
CODIFICACIÓN = 010 0 000 00 100 100 101 11 000 001

**PASO 9:
Reordeno**



CANTABALA
EMISOR = 000 001
RECEPTOR = $i_0, B_1, 1, T_1, C_1, N_1, 2, A_2, 2, 4, 6$
CODIFICACIÓN = 010 0 000 00 100 100 101 11 000 001

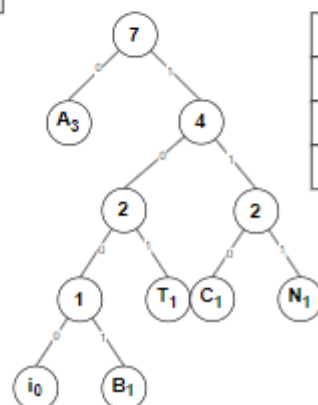
PASO 10



CANTABALA
EMISOR = 11
RECEPTOR = $i_0, B_1, 1, T_1, C_1, N_1, 2, A_3, 2, 5, 7$
CODIFICACION = 010 0 000 00 100 100 101 11 000 001 11

SÍMBOLO	ASCII
A	000
B	001
C	010
L	011
N	100
T	101

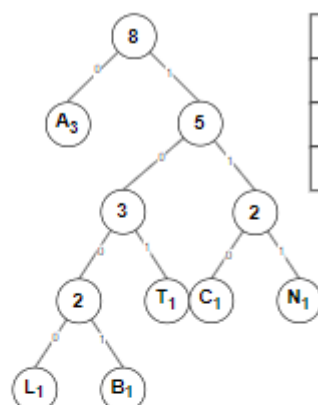
**PASO 11:
Reordeno**



CANTABALA
EMISOR = 11
RECEPTOR = $i_0, B_1, 1, T_1, C_1, N_1, 2, 2, A_3, 4, 7$
CODIFICACION = 010 0 000 00 100 100 101 11 000 001 11

SÍMBOLO	ASCII
A	000
B	001
C	010
L	011
N	100
T	101

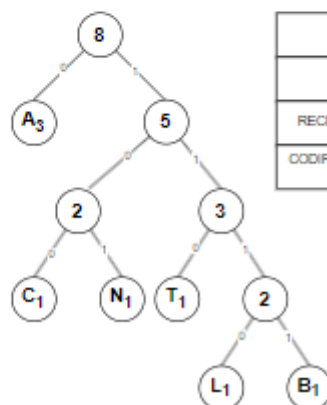
PASO 12



CANTABALA
EMISOR = 1000 011
RECEPTOR = $L_1, B_1, 2, T_1, C_1, N_1, 2, 2, A_3, 5, 8$
CODIFICACION = 010 0 000 00 100 100 101 11 000 001 11 1000 011

SÍMBOLO	ASCII
A	000
B	001
C	010
L	011
N	100
T	101

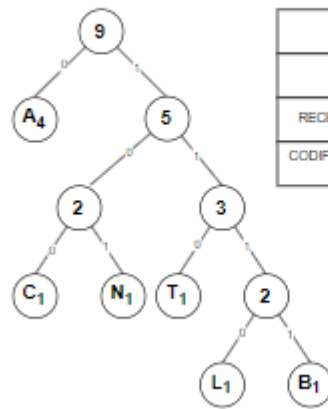
**PASO 13:
Reordeno**



CANTABALA
EMISOR = 1000 011
RECEPTOR = $L_1, B_1, C_1, N_1, T_1, 2, 2, 3, A_3, 5, 8$
CODIFICACION = 010 0 000 00 100 100 101 11 000 001 11 1000 011

SÍMBOLO	ASCII
A	000
B	001
C	010
L	011
N	100
T	101

PASO 14



CANTABALA
EMISOR = 0
RECEPTOR = L ₁ , B ₁ , C ₁ , N ₁ , T ₁ , 2, 3, A ₄ , 5, 8
CODIFICACION = 010 0 000 00 100 100 101 11 000 001 11 1000 011 0

SÍMBOLO	ASCII
A	000
B	001
C	010
L	011
N	100
T	101

Luego la cadena codificada es: 010000000100100101110000011110000110

Ejercicio 2:

Utilizando el algoritmo de BWT, transforme la siguiente frase: AMARACHACATA\$. Codifique con Huffman estático la cadena resultante, considerando a la fuente con memoria nula y como proceso de Markov de orden 1. Compare los resultados en cuanto a la longitud promedio de ambas codificaciones.

La frase tiene 13 símbolos, por lo que habrá 13 rotaciones:

A	M	A	R	A	C	H	A	C	A	T	A	\$
M	A	R	A	C	H	A	C	A	T	A	\$	A
A	R	A	C	H	A	C	A	T	A	\$	A	M
R	A	C	H	A	C	A	T	A	\$	A	M	A
A	C	H	A	C	A	T	A	\$	A	M	A	R
C	H	A	C	A	T	A	\$	A	M	A	R	A
H	A	C	A	T	A	\$	A	M	A	R	A	C
A	C	A	T	A	\$	A	M	A	R	A	C	H
C	A	T	A	\$	A	M	A	R	A	C	H	A
A	T	A	\$	A	M	A	R	A	C	H	A	C
T	A	\$	A	M	A	R	A	C	H	A	C	A
A	\$	A	M	A	R	A	C	H	A	C	A	T
\$	A	M	A	R	A	C	H	A	C	A	T	A

Ordeno lexicográficamente:

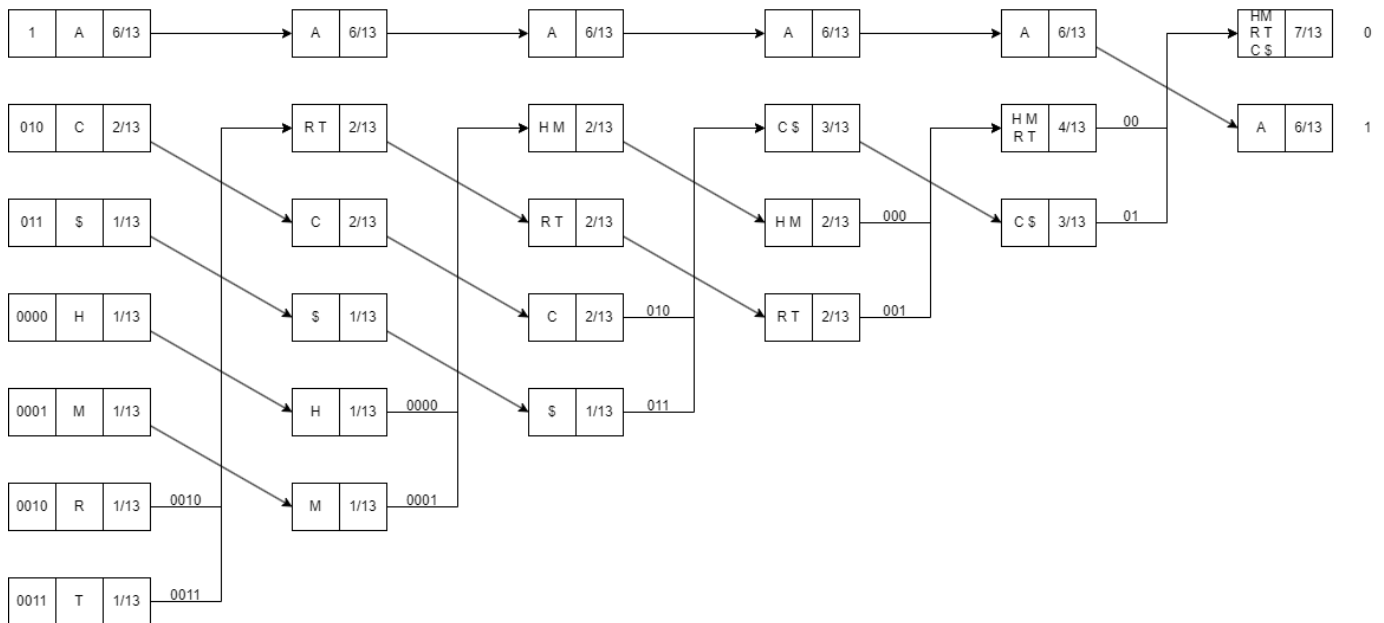
\$	A	M	A	R	A	C	H	A	C	A	T	A
A	\$	A	M	A	R	A	C	H	A	C	A	T
A	C	A	T	A	\$	A	M	A	R	A	C	H
A	C	H	A	C	A	T	A	\$	A	M	A	R
A	M	A	R	A	C	H	A	C	A	T	A	\$
A	R	A	C	H	A	C	A	T	A	\$	A	M
A	T	A	\$	A	M	A	R	A	C	H	A	C
C	A	T	A	\$	A	M	A	R	A	C	H	A
C	H	A	C	A	T	A	\$	A	M	A	R	A
H	A	C	A	T	A	\$	A	M	A	R	A	C
M	A	R	A	C	H	A	C	A	T	A	\$	A
R	A	C	H	A	C	A	T	A	\$	A	M	A
T	A	\$	A	M	A	R	A	C	H	A	C	A

Luego la frase transformada es: ATHR\$MCAACAAA

Huffman Estático con memoria nula:

Ordeno los símbolos por ocurrencia.

SÍMBOLO	PROBABILIDAD
A	6/13
C	2/13
\$	1/13
H	1/13
M	1/13
R	1/13
T	1/13



Luego:

SÍMBOLO	PROBABILIDAD	CÓDIGO
A	6/13	1
C	2/13	010
\$	1/13	011
H	1/13	0000
M	1/13	0001
R	1/13	0010
T	1/13	0011

$$L_{HUFFMAN1} = 1 * \frac{6}{13} + 3 * \frac{2}{13} + 3 * \frac{1}{13} + (4 + 4 + 4 + 4) * \frac{1}{13} = 2.385$$

Huffman estático como proceso de Markov de orden 1:

Matriz de transición de ATHR\$MCAACAAA:

	A	C	\$	H	M	R	T
A	3/5	1/5	0	0	0	0	1/5
C	2/2	0	0	0	0	0	0
\$	0	0	0	0	1	0	0
H	0	0	0	0	0	1	0
M	0	1	0	0	0	0	0
R	0	0	1	0	0	0	0
T	0	0	0	1	0	0	0

ESTADO ACTUAL (A)			CÓDIGO	ESTADO ACTUAL (C)			CÓDIGO	ESTADO ACTUAL (\$)			CÓDIGO
P(A/A)	3/5	0		P(A/C)	2/2	0		P(A/\$)	0		--
P(C/A)	1/5	10		P(C/C)	0	--		P(C/\$)	0		--
P(\$/A)	0	--		P(\$/C)	0	--		P(\$/\$)	0		--
P(H/A)	0	--		P(H/C)	0	--		P(H/\$)	0		--
P(M/A)	0	--		P(M/C)	0	--		P(M/\$)	1	0	
P(R/A)	0	--		P(R/C)	0	--		P(R/\$)	0		--
P(T/A)	1/5	11		P(T/C)	0	--		P(T/\$)	0		--

ESTADO ACTUAL (H)			CÓDIGO	ESTADO ACTUAL (M)			CÓDIGO	ESTADO ACTUAL (R)			CÓDIGO
P(A/H)	0	--		P(A/M)	0	--		P(A/R)	0		--
P(C/H)	0	--		P(C/M)	1	0		P(C/R)	0		--
P(\$/H)	0	--		P(\$/M)	0	--		P(\$/R)	1	0	
P(H/H)	0	--		P(H/M)	0	--		P(H/R)	0		--
P(M/H)	0	--		P(M/M)	0	--		P(M/R)	0		--
P(R/H)	1	0		P(R/M)	0	--		P(R/R)	0		--
P(T/H)	0	--		P(T/M)	0	--		P(T/R)	0		--

ESTADO ACTUAL (T)		CÓDIGO
P(A/T)	0	--
P(C/T)	0	--
P(\$/T)	0	--
P(H/T)	1	0
P(M/T)	0	--
P(R/T)	0	--
P(T/T)	0	--

La compresión requiere el estado inicial, por lo tanto, codifico con el código de Huffman con memoria nula el primer símbolo, en este caso la letra A con el código 1, luego de acuerdo a la cadena ATHR\$MCAACAAA completo según las transiciones:

A	A->T	T->H	H->R	R->\$	\$->M	M->C	C->A	A->A	A->C	C->A	A->A	A->A
1	11	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0

Luego el código es: 111000000010000

$$L_M(s_i) = \sum_{j=1}^{q^m} l(s_j) p(s_j/s_i)$$

$$L_M(A) = 1 * \frac{3}{5} + 2 * \frac{1}{5} + 2 * \frac{1}{5} = 1,4 \text{ bits/simbolo}$$

$$L_M(C) = 1 * 1 = 1 \text{ bits/simbolo}$$

$$L_M(\$) = 1 * 1 = 1 \text{ bits/simbolo}$$

$$L_M(H) = 1 * 1 = 1 \text{ bits/simbolo}$$

$$L_M(M) = 1 * 1 = 1 \text{ bits/simbolo}$$

$$L_M(R) = 1 * 1 = 1 \text{ bits/simbolo}$$

$$L_M(T) = 1 * 1 = 1 \text{ bits/simbolo}$$

$$L_M = \frac{6}{13} * 1,4 + \frac{2}{13} * 1 + \frac{1}{13} * 1 + \frac{1}{13} * 1 + \frac{1}{13} * 1 + \frac{1}{13} * 1 + \frac{1}{13} * 1 = 1,185$$

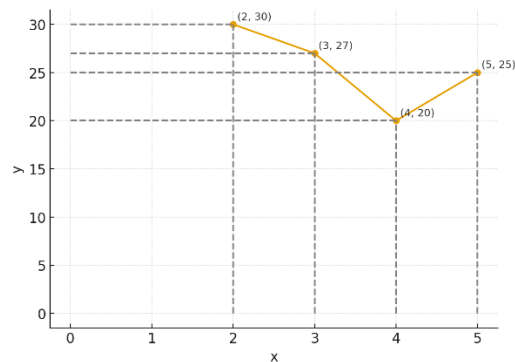
Luego $L_{HUFFMAN1} = 2.385 > L_M = 1,185$

Ejercicio 3:

Dada la siguiente secuencia posterior a la salida de la orex en el sistema de codificación predictivo y reconocida la expresión de la Longitud Promedio $L = \frac{k}{1-p^{2^k-1}}$ encontrar el k_{opt} . En forma manual comprobarlo con el obtenido desde L.

Secuencia: 000000011000000000000100100000000000001

000000011000000000000100100000000000001	Si k=2	11110100111111110010111111110 = 30 bits
000000011000000000000100100000000000001	Si k=3	11100000111101010111111000 = 27 bits
000000011000000000000100100000000000001	Si k=4	01110000110000101110 = 20 bits
000000011000000000000100100000000000001	Si k=5	001110000011000001001110 = 25 bits



Luego el $k_{opt} = 4$

Hay 40 bits con 35 aciertos, por lo que la probabilidad de aciertos es $p = \frac{35}{40} = 0.875$

$$L = \frac{k}{1 - p^{2^k-1}}$$

Si $k = 2$

$$L = \frac{2}{1 - 0.875^{2^2-1}} = 6,059$$

Si $k = 3$

$$L = \frac{3}{1 - 0.875^{2^3-1}} = 4.940$$

Si $k = 4$

$$L = \frac{4}{1 - 0.875^{2^4-1}} = 4.624$$

Si $k = 5$

$$L = \frac{5}{1 - 0.875^{2^5-1}} = 5.081$$

Luego el k que minimiza la longitud promedio es $k = 4$, confirmando lo que calcule manual.

Ejercicio 4:

Sea el siguiente Canal Ternario Uniforme con $p(b_j/a_i)$, $p(1/0) = p(2/0) = 0,05$. Encontrar la Capacidad de Canal C , verificarlo mediante la aplicación de software desarrollada por usted, enviando por correo una captura de la pantalla con el cálculo. Expresé el valor de las probabilidades condicionales del peor canal ternario.

$$p(0/0) = 1 - 0,05 - 0,05 = 0,9$$

Al ser un canal uniforme, el resto de las probabilidades de entrada son una permutación de la primera fila:

	0	1	2
0	0,9	0,05	0,05
1	0,05	0,9	0,05
2	0,05	0,05	0,9

La Capacidad del Canal para un canal simétrico se calcula como:

$$C = \log_2(M) + \sum_{j=1}^M p(b_j/a_i) \log_2 p(b_j/a_i)$$

Donde $M = 3$ (símbolos de salida)

$$C = \log_2(3) + [0,90 \log_2(0,90) + 0,05 \log_2(0,05) + 0,05 \log_2(0,05)]$$

$$C \approx 1.016 \text{ bits por símbolo}$$

Para el peor canal ternario, es decir, el canal con capacidad mínima, las probabilidades condicionales serían $\frac{1}{3} = 0,33$

Es decir:

	0	1	2
0	1/3	1/3	1/3
1	1/3	1/3	1/3
2	1/3	1/3	1/3

Esto se debe porque al haber equiprobabilidad, el canal no sabe qué información transmitir, por lo que capacidad es 0.

```
Matriz del Canal P(Y|X):  
[[0.9  0.05 0.05]  
 [0.05 0.9  0.05]  
 [0.05 0.05 0.9 ]]  
  
Capacidad del Canal: 1.015967 bits/símbolo
```